

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



El Peligro de la Primera Idea

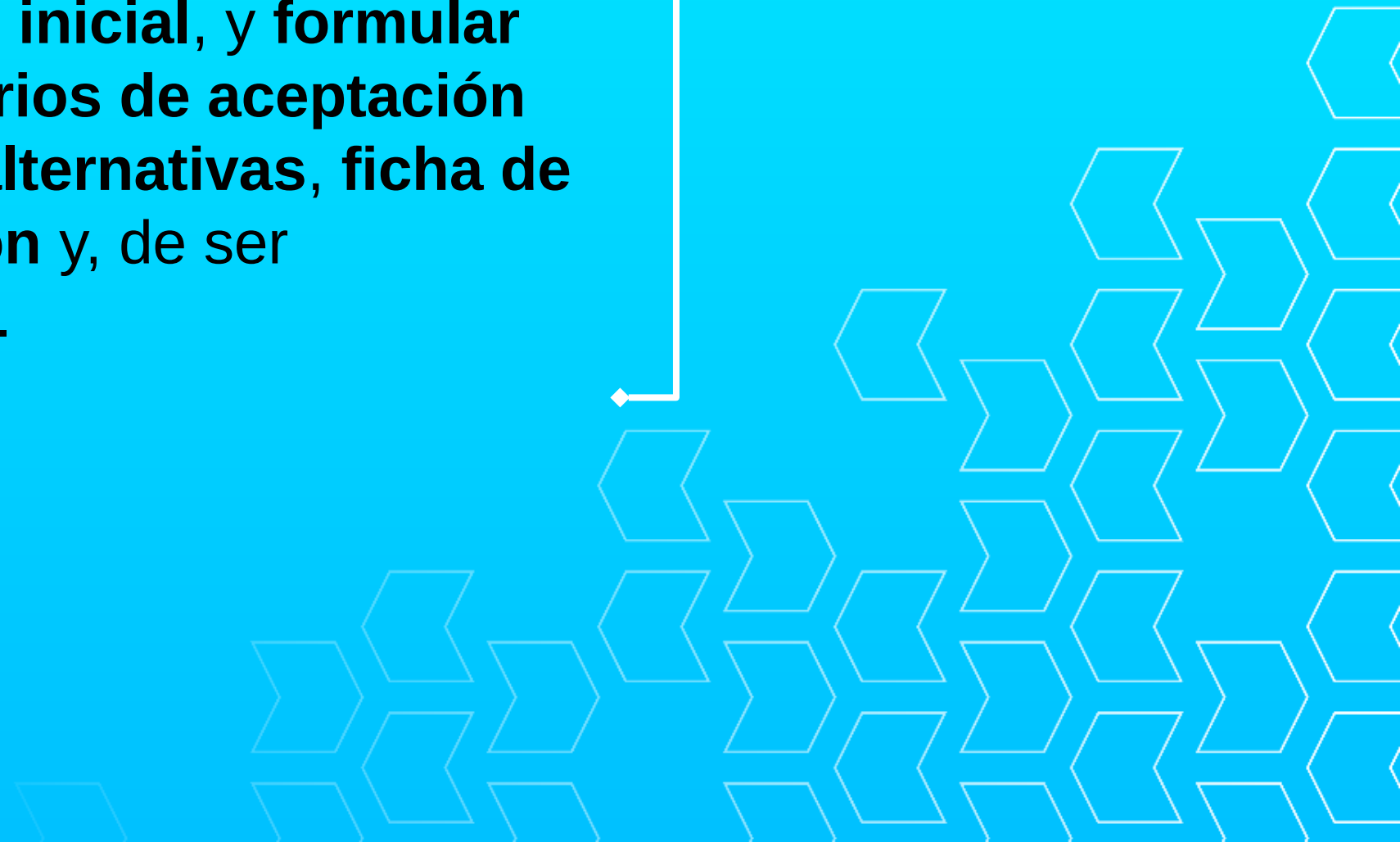
En el desarrollo de proyectos, la primera idea rara vez es la óptima. Elegir una solución sin analizar sus alternativas, restricciones y el valor real que aporta es la principal causa de fracaso. Las decisiones estratégicas requieren disciplina, no solo intuición.

(Ambler & Lines, 2022, p. 3).



Objetivo de sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **proponer y comparar alternativas de solución**, evaluando **trade-offs** y **viabilidad inicial**, y formular **una hipótesis de valor con criterios de aceptación claros**, utilizando una **matriz de alternativas**, **ficha de hipótesis**, **criterios de aceptación** y, de ser necesario, un **prototipo/maqueta**.



Cómo participamos hoy

Doscientos en línea. Cuatro reglas para que entren todos, y no siempre los mismos cinco.

1 Respuesta en el chat

Lanzo una pregunta y todos escriben una línea. Escriban pero no envíen: cuando diga «ahora», entra todo junto.

2 Votación por letra

Solo la letra o el número en el chat. Miro cómo se reparte y les digo en voz alta qué salió y por qué.

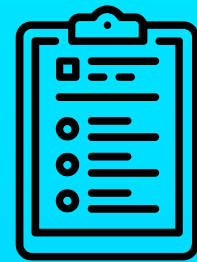
3 Micrófono abierto

Levantán la mano con el botón. Los llamo por nombre, abren micro y tienen noventa segundos.

4 Parada de dudas

Dejan la duda en el chat con el formato acordado. Las agrupo y las respondo en bloque.

UNIDAD 4 .



La importancia de
ENTENDER la problemática
y stakeholders



Contenido

01.

Alternativas

02.

Trade-offs

03.

Viabilidad inicial

04.

Hipótesis de
valor

05.

Criterios de
aceptación



EL ENTREGABLE DE HOY · 3
min

Lo que te llevas al final de la clase

Una hoja con cuatro partes. La llenamos por tramos, una al cerrar cada bloque.

1

ALTERNATIVAS

Tres caminos distintos para tu problema, no tres versiones del mismo.

Parte 1 · al cerrar alternativas

2

TRADE-OFFS

Qué sacrificas en cada camino y cuál es tu variable innegociable.

Parte 2 · al cerrar trade-offs

3

HIPÓTESIS

Para quién, qué esperas que cambie, cuánto y en cuánto tiempo.

Parte 3 · al cerrar hipótesis

4

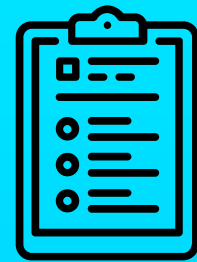
CRITERIOS

Las condiciones que hacen que tu entregable sea aceptado.

Parte 4 · al cerrar criterios

No es tarea para después: se llena aquí, en clase, sobre tu proyecto real.

01.



Alternativas



¿Cómo podemos saber si una alternativa realmente genera valor antes de invertir tiempo y recursos en implementarla?



El Contexto Importa: Entendiendo las Alternativas

¿Qué es una alternativa?

Una opción viable para resolver un problema o capitalizar una oportunidad.

(Ambler & Lines, 2022, p. 2; Project Management Institute, 2024, p. 104).

Evitar la "Talla Única"

No existe un único camino correcto. Las opciones deben contrastarse según cómo responden al entorno, las capacidades del equipo y la complejidad tecnológica.



TU PROYECTO · 5
min

¿Cuántos caminos miraste de verdad?

Antes de esta clase, yo ya había decidido
que la solución era _____.

1 Noventa segundos

Escríbela en el chat sin enviar. Sé honesto: nadie te va a juzgar.

2 Todos a la vez

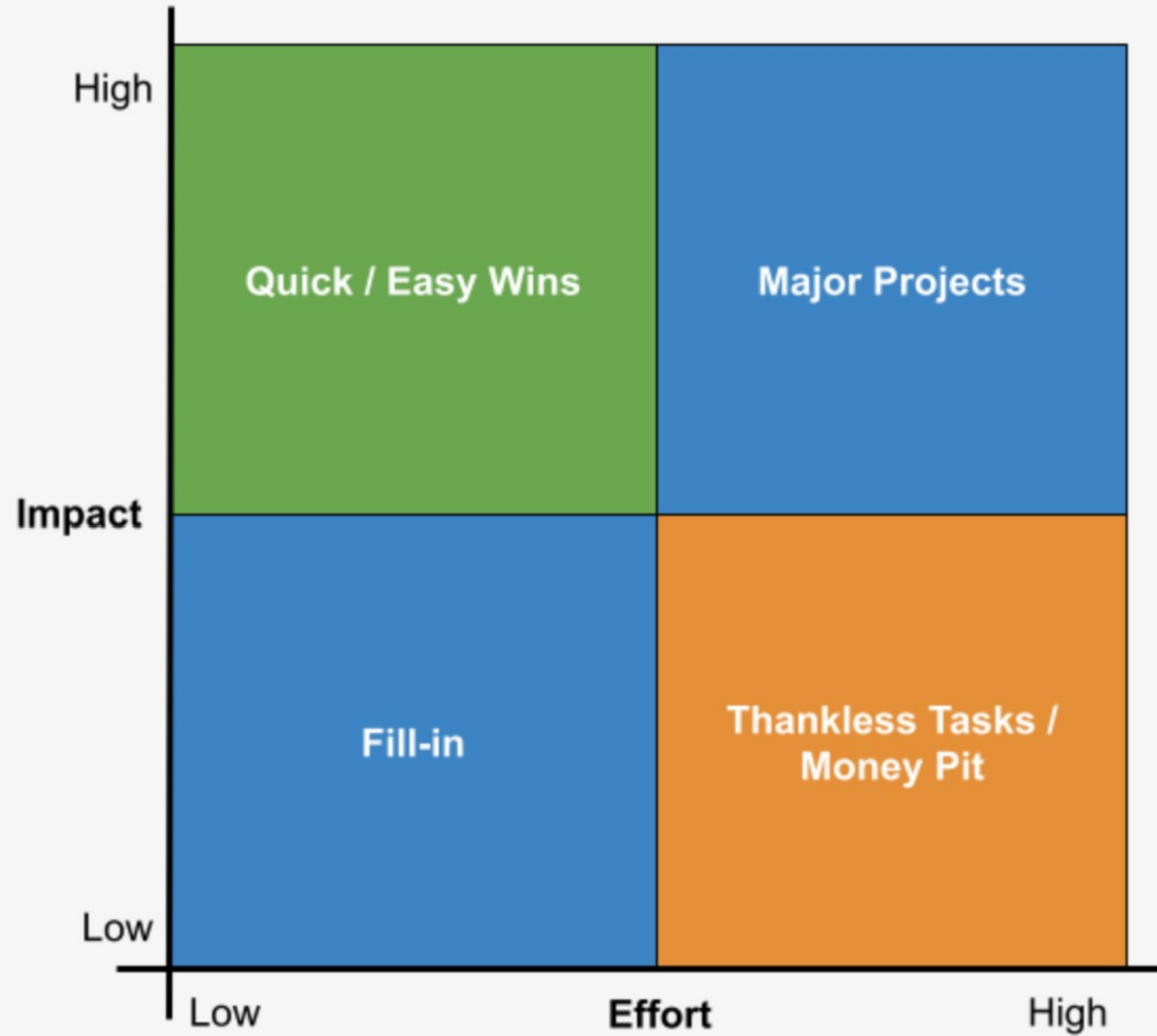
Cuando diga «ahora», la envían.
Doscientas soluciones ya elegidas.

3 Tres a la pantalla

Copio tres al bloc compartido.
Volvemos a ellas al final de la clase.

Cómo lo hacemos: Si la respuesta te salió en dos segundos, ese es exactamente el tema de hoy.





Matriz de decisiones para una mejor gestión de problemas

This slide covers a decision matrix which helps the project managers for ranking each issue according to urgency and help in tracking status of issue.

		Project 1	Project 2	Project 3	Project 4	Project 5	Project 6	Project 7	Project 8
	Weight	Rating	Value	Rating	Value	Rating	Value	Rating	Value
 Quality	3	1	4	7	3	8	2	3	3
 Cost	4	8	7	5	5	6	9	4	3
 Ease of use	8	4	1	4	11	2	6	5	3
 Support	6	1	2	2	1	7	4	2	3
 Total	2	9	6	3	9	4	1	9	3

Rating Scale: 1=Doesn't meet criterion, 2=Somewhat meets criterion, 3=Meets criterion, 4=Slightly exceeds criterion, 5=Significantly exceeds criterion

Criterios para Evaluar Alternativas

Para evaluar con rigor, se utilizan criterios de selección de fuentes estructurados:



(Project Management Institute, 2024).

CASO 1 · 8
min

El 22 % de las citas no se presenta

Una red de seis clínicas dentales en Lima. Cada silla vacía cuesta S/ 180.

A

Recordatorio por WhatsApp
24 horas antes, con
confirmación de un clic.

B

Sobreventa: agendar un 15 %
más de citas de las que caben
en el día.

C

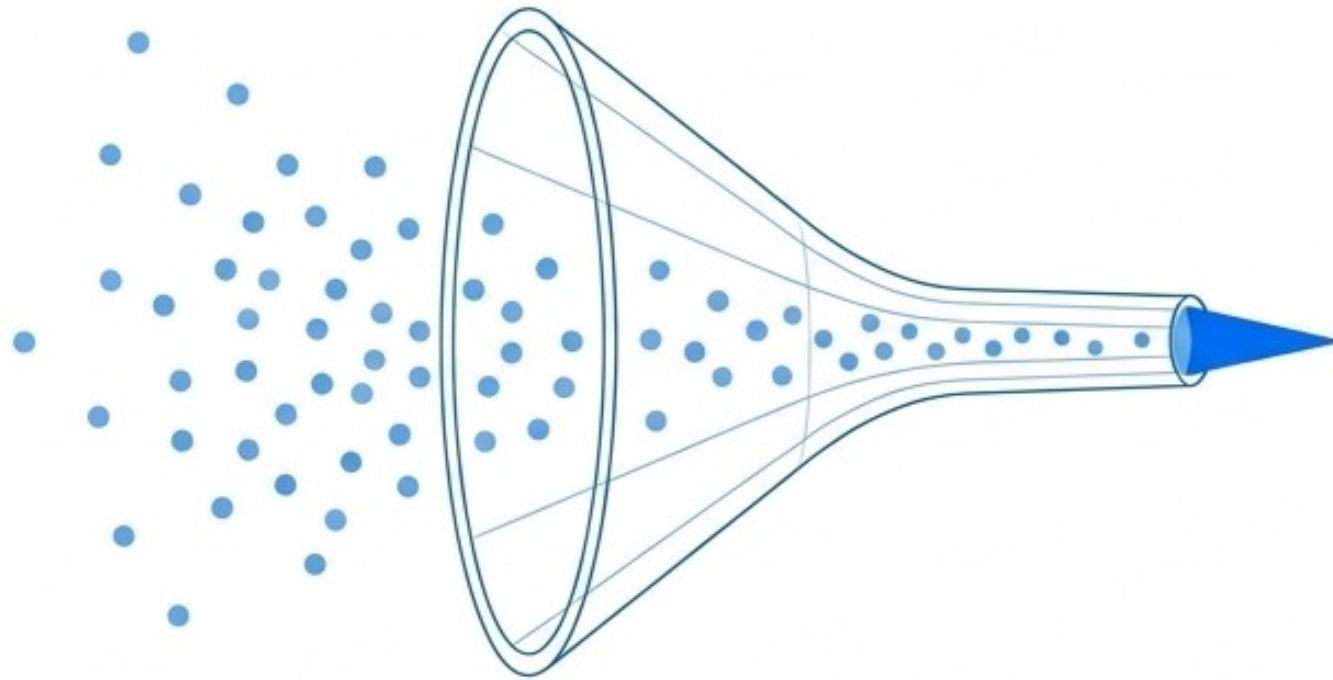
Cobrar S/ 30 de adelanto al
reservar, descontable de la
atención.

Escriban en el chat la letra que elegirían y, en la misma línea, a quién le puede caer mal esa decisión.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco, leo cómo se repartió el chat y dos voces sustentan al micro.

Conexión con el Problema Central

Una alternativa solo es válida si ataca la causa raíz del problema identificado, no solo sus síntomas. La evaluación debe validar constantemente: ¿Esta opción resuelve la necesidad central de nuestro usuario o negocio?



Tus tres alternativas

Alternativa

Qué hace distinto

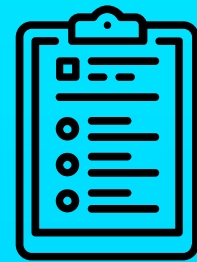
A quién le cae mal

Si tus tres alternativas se resuelven con el mismo software, tienes una sola alternativa escrita tres veces.

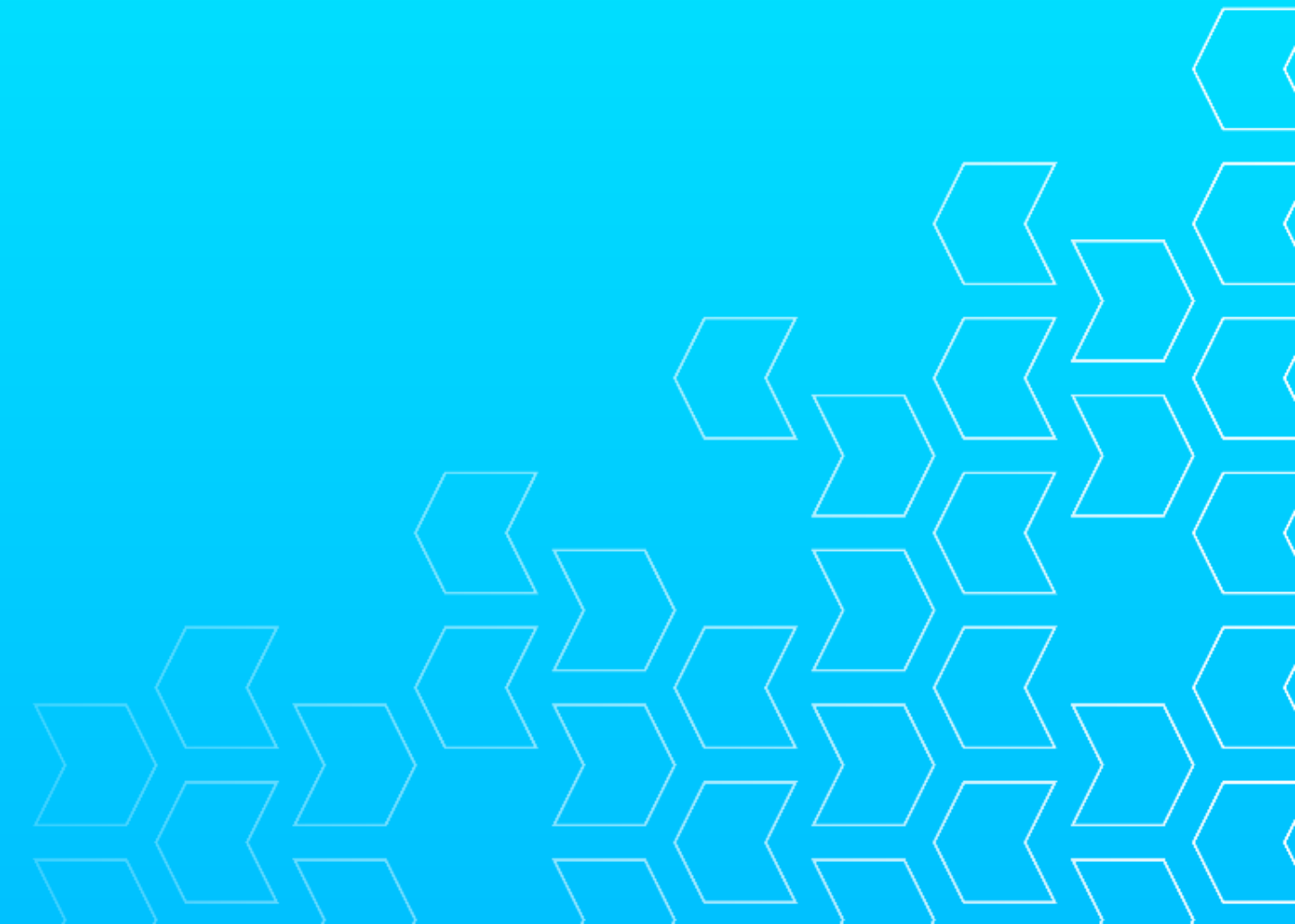


Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo la que descartarían, y por qué. Leo tres.

02.



Trade-offs

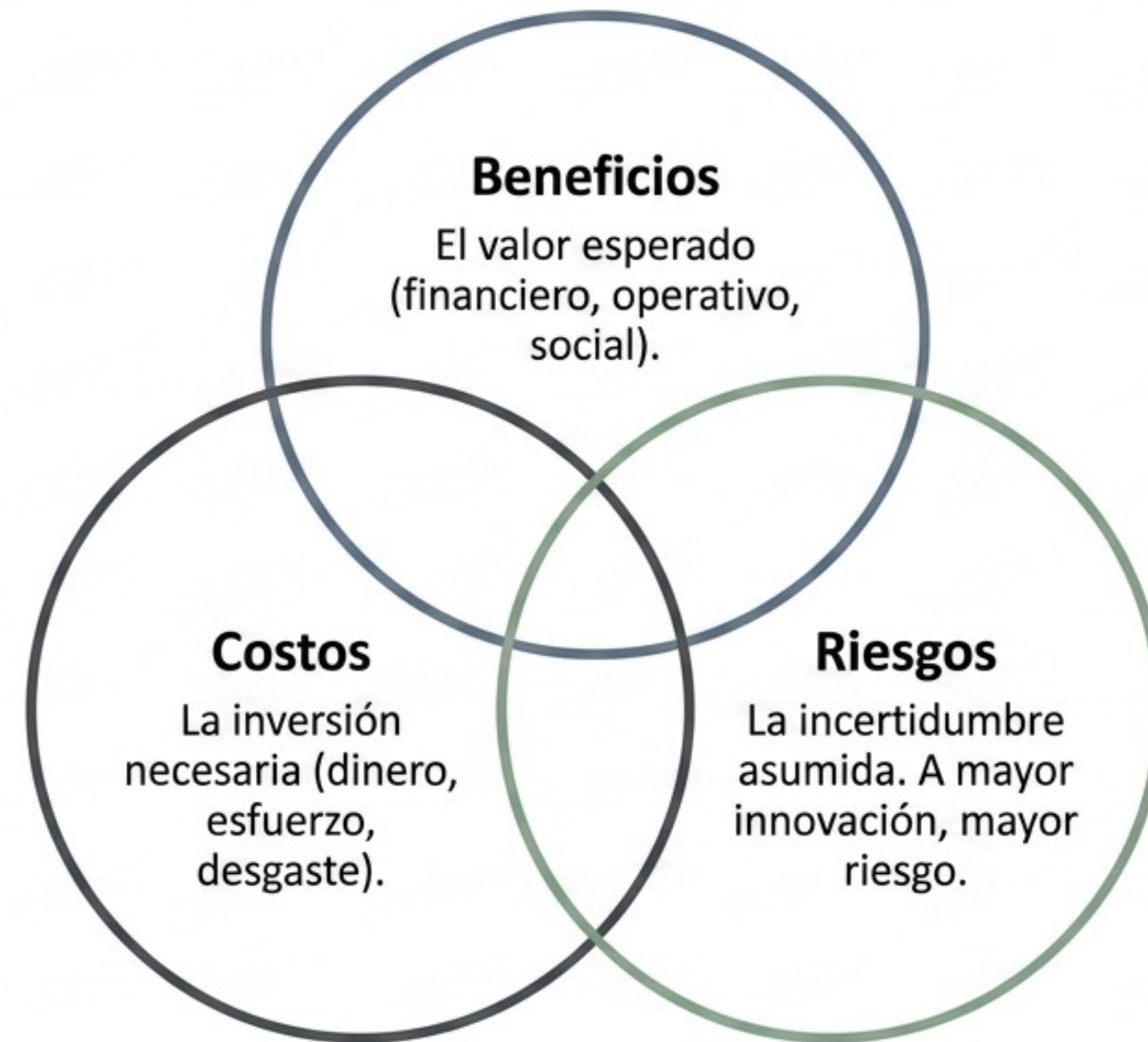


El Concepto de Trade-offs: Renuncias Estratégicas

Un trade-off (o compensación) es una renuncia estratégica. En un mundo de recursos finitos, elegir un beneficio siempre implica asumir un costo o renunciar a otra ventaja. Es el equilibrio deliberado entre dimensiones deseables pero incompatibles.



Costos, Beneficios y Riesgos



Decisiones bajo Restricciones

La gestión tradicional ilustra los trade-offs mediante el “Triángulo de Hierro”. Los proyectos operan en contextos únicos donde un buen análisis requiere comprender qué variable es innegociable para los stakeholders.

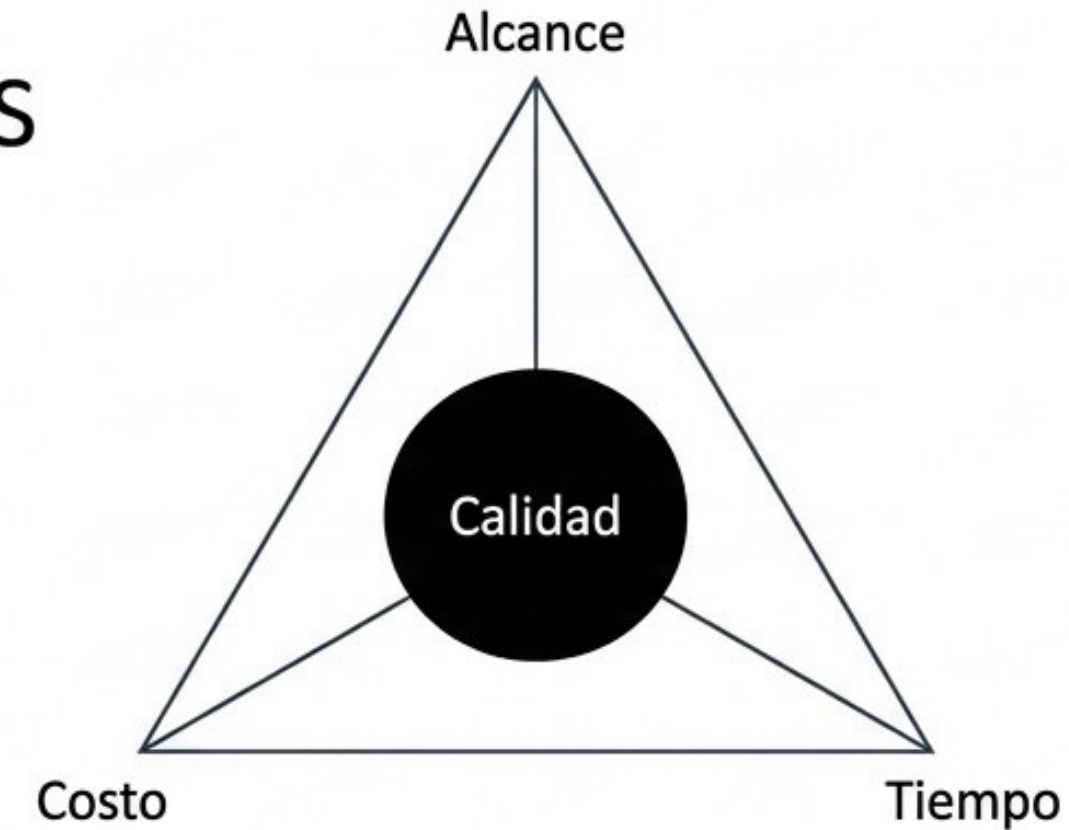
1

Si aumentas el alcance, el tiempo o los costos deben aumentar.

2

Fijar estas variables afecta directamente la calidad final.

(Project Management Institute, 2024, p. 11).



VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Qué es innegociable aquí?

Mismo caso de las clínicas. Escriban en el chat: A alcance · T tiempo · C costo · Q calidad.

1 La campaña debe estar lista antes de la temporada escolar de marzo.

2 El presupuesto aprobado es S/ 25 000 y no hay ampliación posible.

3 El sistema debe integrarse con la historia clínica; sin eso, no sirve.

4 El recordatorio no puede equivocarse de paciente ni una sola vez.

Fijar las cuatro variables a la vez no es rigor: es la forma más rápida de incumplir las cuatro.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco por escenario. En el que se divida el salón, dos voces al micro.

¿Qué estás dispuesto a sacrificar?

1

Mi variable innegociable

La que no se mueve aunque duela. Solo una.

2

La que cede primero

Si algo tiene que dar, empieza por aquí.

3

Quién lo decide

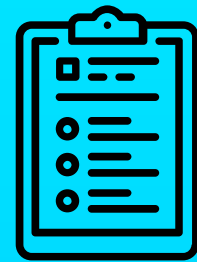
Si no eres tú, ¿ya se lo preguntaste o lo estás suponiendo?

Un proyecto donde las cuatro variables son innegociables no tiene plan: tiene un deseo.

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat su variable innegociable en una palabra: alcance, tiempo, costo o calidad.



03.



Viabilidad inicial



Entendiendo la Viabilidad Inicial

Antes de comprometer recursos, debemos comprobar si la solución es realizable. La viabilidad inicial responde a la pregunta fundamental: ***¿Podemos realmente construir y mantener esta alternativa dadas nuestras capacidades y entorno actual?***



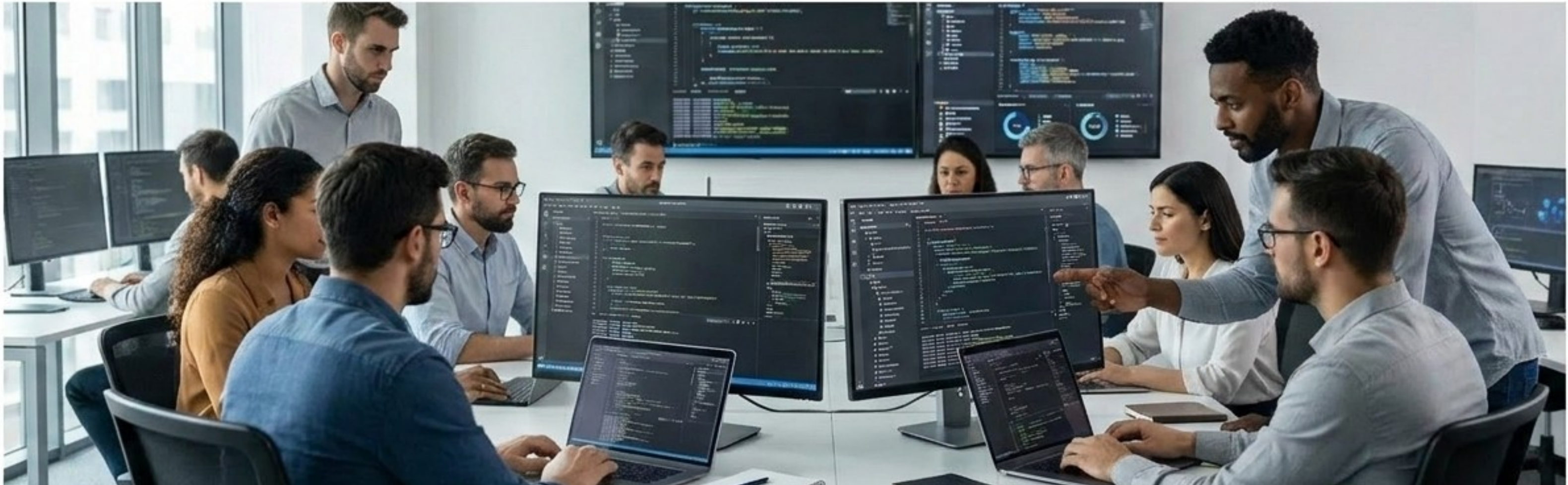
Viabilidad Técnica y Operativa

Técnica

¿Existe la tecnología, las herramientas y el conocimiento interno para desarrollarlo?

Operativa

¿La organización tiene la capacidad de usar, mantener y soportar la solución en su día a día?



CASO 2 · 7
min

Viable no es lo mismo que posible

Volvemos a la alternativa C: cobrar S/ 30 de adelanto al reservar la cita.



Técnica

La pasarela de pago existe y el proveedor la integra en dos semanas.



Operativa

La recepcionista tendría que explicar y cobrar el adelanto en cada llamada. Hoy atiende 40 llamadas al día.



Económica

La pasarela cobra 3.9 % por transacción sobre un adelanto de S/ 30. Cada silla vacía cuesta S/ 180.

Escriban en el chat cuál de las tres hunde esta alternativa: la técnica, la operativa o la económica.

Cómo lo hacemos: Cuento hasta cinco y después lo resolvemos con los números en pantalla.

Viabilidad Económica, Temporal y Organizacional



Económica (ROI)

¿Los beneficios financieros superan la inversión (CapEx) y los costos operativos (OpEx)?



Temporal

¿Es posible entregar la solución dentro de la ventana de oportunidad de mercado?



Organizacional

¿La solución se alinea con la estrategia y cultura de la empresa? La resistencia al cambio puede destruir una buena idea.



PARADA DE DUDAS · 5
min

Parada de dudas

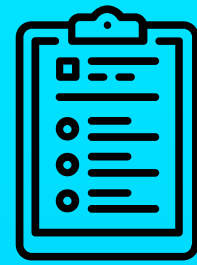
Acumulamos y resolvemos en bloque, para no cortar el hilo cada vez.

«En mi proyecto, _____. Mi duda es _____.»

- 1 Una duda por persona y en una sola línea del chat.
- 2 Duda sobre tu proyecto, no pregunta de examen: «¿esto entra en la prueba?» no cuenta.
- 3 Si tu duda ya está en el chat, responde «+1» en lugar de repetirla. Así veo cuántos la comparten.

Cómo lo hacemos: Las que no alcance quedan en el chat: las respondo en el aula virtual antes de la próxima clase.

04.



Hipótesis de valor



La Hipótesis de Valor

Una hipótesis de valor es una suposición fundamentada sobre lo que nuestros clientes quieren o necesitan. Reconoce que, al inicio, el valor propuesto es solo una teoría que debe ser probada empíricamente.

¿Para quién se genera?

El valor es subjetivo. Lo conveniente para el usuario final puede no serlo para el área de finanzas.

Define claramente a tu segmento.

(Ambler & Lines, 2022, p. 99).



Evidencia Inicial Requerida

Para evitar construir basándonos en suposiciones falsas, requerimos datos. Sin evidencia inicial, la hipótesis es solo una opinión corporativa.

- 1 Entrevistas a usuarios.
- 2 Estudios de mercado previos.
- 3 Análisis de competidores y datos históricos.



PRÁCTICA · 6
min

¿Hipótesis o deseo?

ASÍ NO

«Creemos que el recordatorio por WhatsApp va a mejorar la asistencia.»

No dice para quién, ni cuánto, ni en cuánto tiempo. No se puede probar y, sobre todo, no se puede refutar.

ASÍ SÍ

«Creemos que los pacientes de control que reciban recordatorio 24 h antes bajarán su inasistencia del 22 % al 12 % en seis semanas.»

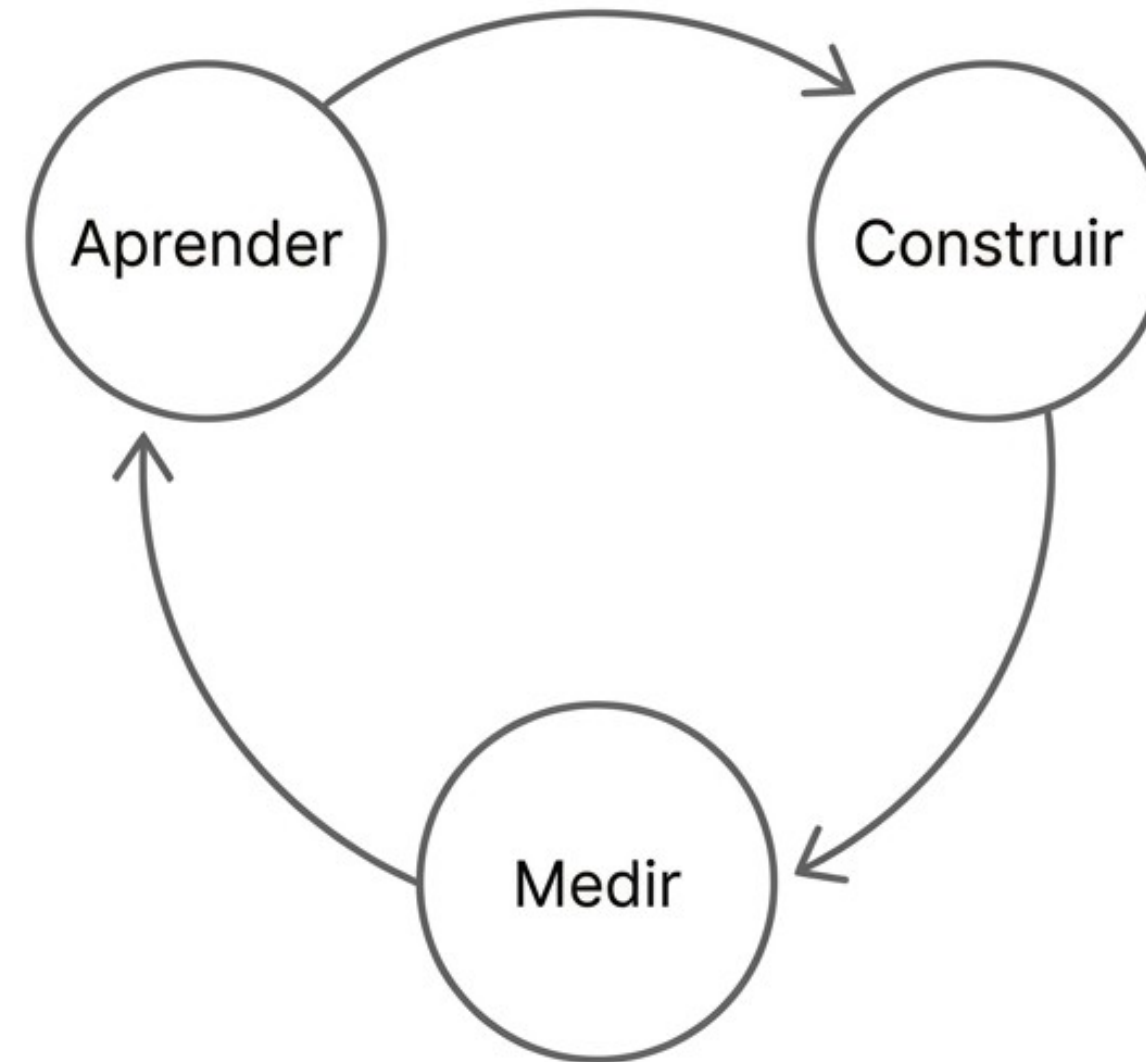
Segmento, cambio esperado, magnitud y plazo. Se puede probar, y se puede fallar.

Arreglen esta en el chat: «Con el adelanto la gente va a valorar más su cita.»

Cómo lo hacemos: Leo tres. Si alguna no puede resultar falsa, la arreglamos entre todos.

Validación Científica de la Solución

Se valida mediante el método científico simplificado: creando un Producto Mínimo Viable (MVP). Construimos una versión básica, observamos la interacción real y medimos los datos. Basados en aprendizajes, decidimos si perseverar o pivotar.



(Ambler & Lines, 2022, p. 99).

Tu hipótesis de valor

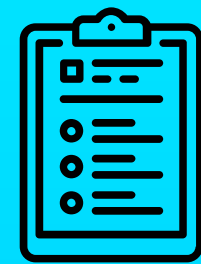
Creemos que _____ (segmento)
al _____ pasará de _____ a _____
en _____.

Si tu hipótesis no puede resultar falsa, no es una hipótesis: es una declaración de intenciones.

Cómo lo hacemos: Escríbala completa en el chat. Leo tres y les busco cómo probarla esta misma semana.



05.



Criterios de aceptación



Definiendo Criterios de Aceptación

Son las condiciones mínimas que debe cumplir un entregable para ser formalmente aceptado por el cliente. Operan como una lista de verificación explícita que define lo que significa que el trabajo esté "terminado" (Definition of Done). El enfoque debe estar en los resultados de valor, no solo en completar tareas.



(Project Management Institute, 2024, p. 43).

Indicadores Verificables

Un buen criterio no es ambiguo. Debe poder probarse como Verdadero o Falso (Pass/Fail) para evitar disputas sobre si el valor fue entregado. Utiliza métricas SMART:

- S** - Specific (Específico)
 - M** - Measurable (Medible)
 - A** - Achievable (Alcanzable)
 - R** - Relevant (Relevante)
 - T** - Time-bound (Temporal)
-

VOTACIÓN RÁPIDA · 5
min

¿Este criterio se puede probar?

Escriban SÍ o NO en el chat. Van seis, una por vez.

1 El sistema debe ser rápido e intuitivo.

2 El recordatorio se envía 24 h antes a todo paciente agendado.

3 El paciente puede confirmar con un solo clic desde el mensaje.

4 La experiencia del paciente debe mejorar notablemente.

5 Al menos el 70 % de los recordatorios se entrega sin rebotar.

6 El equipo debe quedar satisfecho con la herramienta.

Un criterio que no se puede probar como verdadero o falso no es un criterio: es una expectativa que alguien va a interpretar a su favor.

Validación Final de la Solución

La validación es el proceso formal donde se comprueba que la solución no solo cumple con las especificaciones técnicas (verificación), sino que genuinamente satisface la necesidad del negocio y del usuario (validación).



Tus criterios de aceptación

Criterio (verdadero o falso)

¿Quién lo verifica?

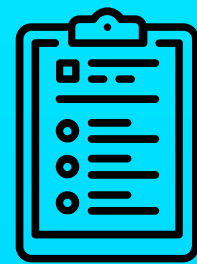
¿Con qué evidencia?

Escribe el criterio que tu cliente da por obvio y nunca dijo en voz alta. Ese es el que te va a rebotar la entrega.



Cómo lo hacemos: Escriban ese en el chat: el que nadie dijo. Es el más valioso de los tres.

06.



Herramientas



Toolbox

Herramienta: Matriz de Alternativas

Es una técnica de análisis de decisiones multicriterio (MCDA). Permite evaluar y clasificar de forma objetiva varias opciones utilizando criterios ponderados, transformando la subjetividad en datos matemáticos para facilitar el consenso del equipo.



(Project Management Institute, 2024, p. 182).

Comparación Multicriterio en la Práctica

Cada opción recibe un puntaje (ej. 1 a 5) que se multiplica por el peso estratégico del criterio. La opción con mayor puntaje es la recomendación analítica.

Opciones	Impacto	Costo	Esfuerzo	Riesgo	Viabilidad	Puntaje Total
Alternativa 1	3	4	3	2	5	17
Alternativa 2	5	2	2	4	4	17
Alternativa 3	4	4	4	3	5	20

PRÁCTICA · 8
min

Cuando la matriz empata

Las tres alternativas de las clínicas, puntuadas de 1 a 5 y sin pesos.

Alternativa	Impacto	Costo	Esfuerzo	Riesgo	Total
A · Recordatorio WhatsApp	3	5	5	4	17
B · Sobreventa	4	5	4	2	15
C · Adelanto de S/ 30	5	4	3	5	17

A y C empatan en 17. Escriban en el chat qué criterio debería pesar más en este caso, y por qué.

Cómo lo hacemos: Tres minutos. Después le ponemos pesos en pantalla y vemos qué pasa.

Herramienta: La Ficha de Hipótesis

Un marco estructurado para definir lo que estamos a punto de probar antes de construirlo.

Usuario/Cliente: ¿De quién es el problema?	Solución: ¿Qué proponemos?
Necesidad: ¿Qué intentan resolver?	Resultado: ¿Qué valor obtendrán?

Estableciendo la Evidencia Mínima

La ficha se completa definiendo la métrica de éxito antes de realizar el experimento.

Sabremos que nuestra hipótesis es cierta si el 20% de los usuarios entrevistados hacen clic en el botón de reserva anticipada.



Herramienta: Formato de Criterios de Aceptación

Los criterios deben redactarse de manera que cualquier persona pueda realizar la prueba y obtener el mismo resultado. A menudo se estructuran mediante el formato BDD (Desarrollo Guiado por Comportamiento):

Dado [contexto], Cuando [acción], Entonces [resultado]

- ✓ App: 'Dado que el usuario no tiene red, cuando intente guardar datos, entonces verá «Guardado localmente» y se sincronizará al recuperar conexión.'
 - ✓ Logística: 'El tiempo máximo desde la confirmación hasta el despacho no superará las 4 horas operativas.'
-

PRÁCTICA · 7
min

Dado, cuando, entonces

Dado **[contexto]**, cuando **[acción]**, entonces **[resultado observable]**.

ASÍ NO

«El recordatorio debe funcionar bien.»

No hay contexto, ni acción, ni resultado observable.
Nadie puede ejecutar esa prueba.

ASÍ SÍ

«Dado un paciente con cita para mañana,
cuando el sistema envíe el recordatorio,
entonces recibirá un mensaje con botón de
confirmación.»

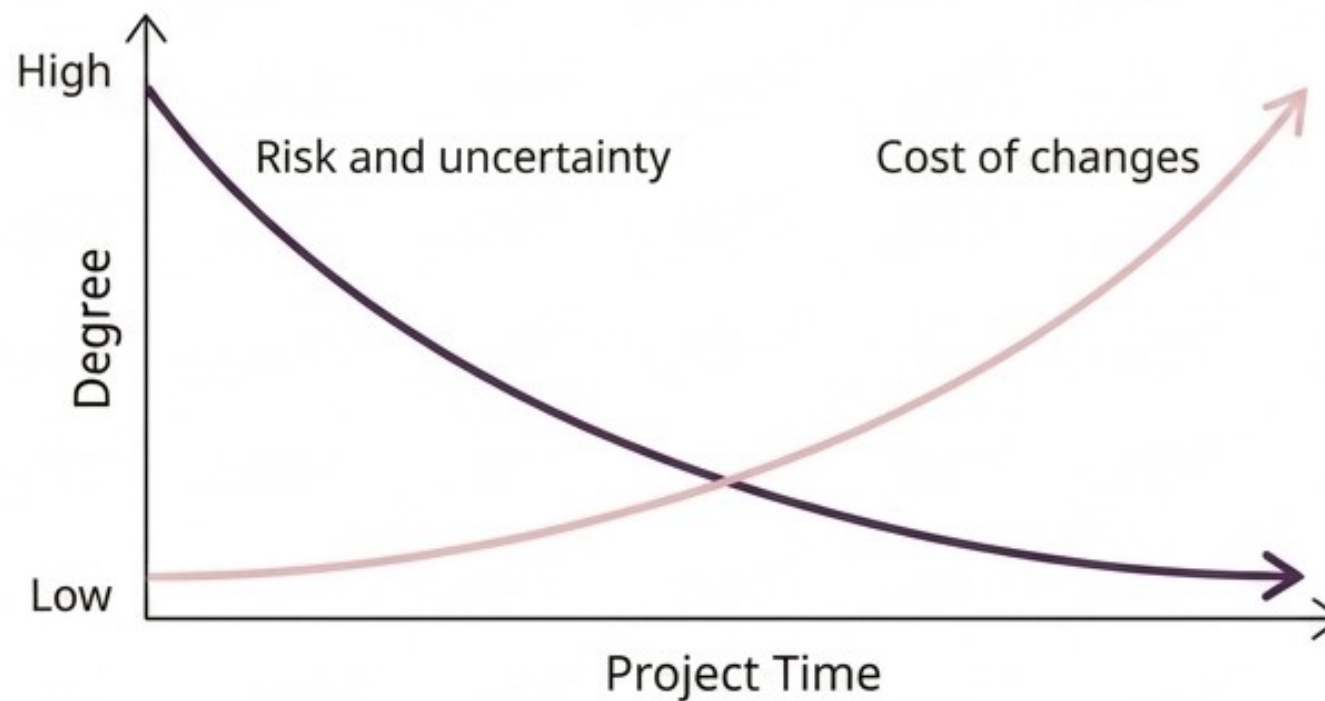
Contexto, acción y resultado. Cualquiera puede
ejecutarla y obtener el mismo resultado.

Reescriban esta en el chat con la fórmula: «El sistema debe avisar al paciente si su cita se cancela.»

El Poder del Prototipo

Si aplica al proyecto, un prototipo o maqueta es la representación preliminar, barata y rápida de una solución. Son "inversiones en aprendizaje".

Su objetivo principal es equivocarse rápido y barato (fail fast), para aprender y tener éxito antes.



(Ambler & Lines, 2022, p. 99).



Recogiendo Retroalimentación Temprana

Un prototipo permite interacciones tangibles, generando feedback real de los clientes. Es infinitamente más efectivo pedir retroalimentación sobre algo que el usuario puede tocar o ver que sobre documentos teóricos extensos.



Caso Real: Empresa de Servicios IT

Una consultora necesita un nuevo software interno de gestión.

- **Alternativas:** Comprar un SaaS comercial vs. Desarrollar a medida.
- **Viabilidad:** Alta inicial (SaaS) vs. Riesgo técnico alto (A medida).
- **Criterios de Aceptación:** Integración total con la facturación existente y adopción del 90% de los empleados en el primer mes. Se elige el SaaS mediante matriz multicriterio.



MICRÓFONO ABIERTO • 10
min

Defiende tu decisión en 90 segundos

Un voluntario presenta su hoja: alternativa elegida, trade-off, hipótesis y criterios.

1

La alternativa que no miró

Un camino distinto, no una variante del suyo.

2

El trade-off que no dijo

¿Qué está sacrificando sin haberlo declarado?

3

El criterio que le falta

Lo que su cliente daría por obvio y él no escribió.

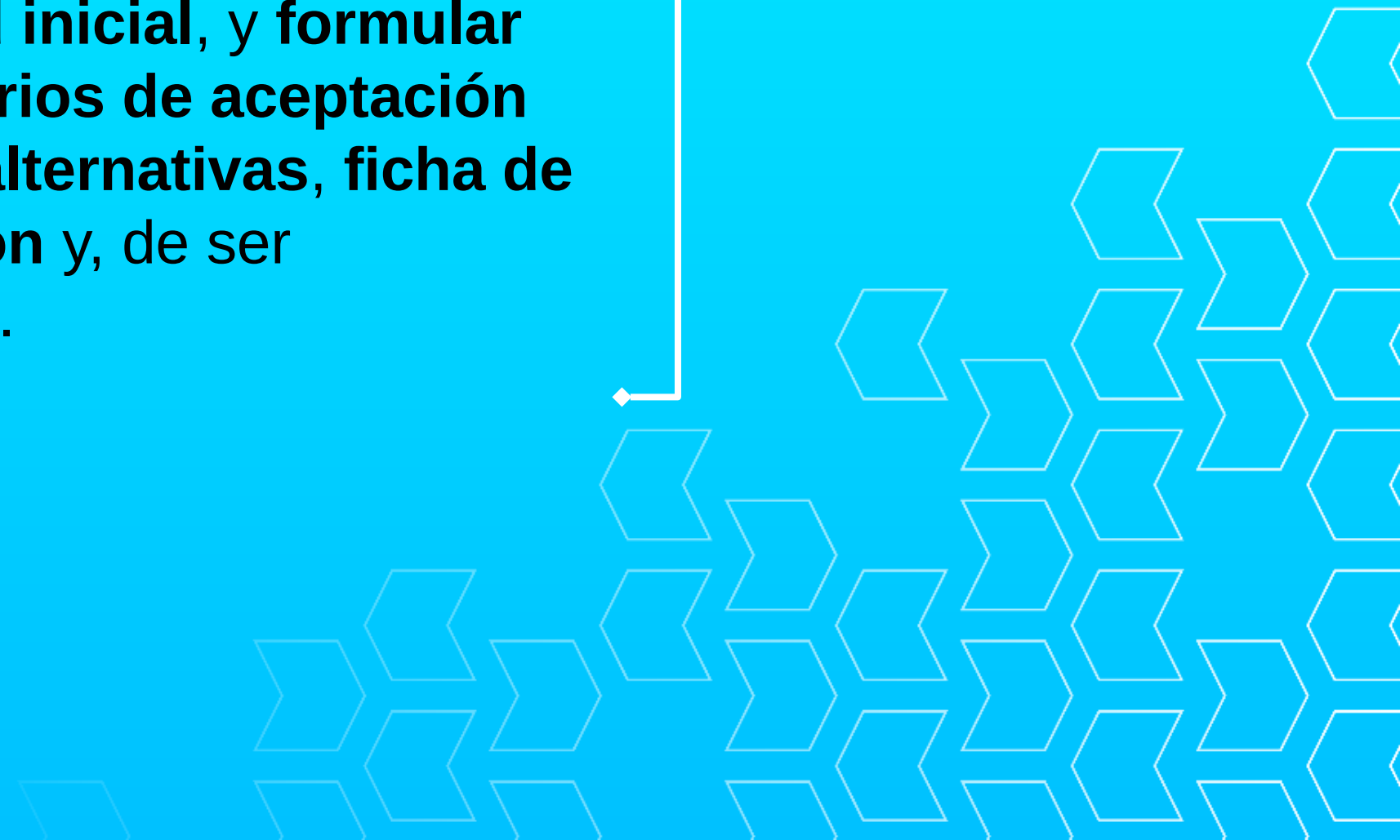
Regla: para objetar hay que proponer. Si dices que le falta una alternativa, escribe cuál.

Cómo lo hacemos: Tres rondas de tres minutos. Consigo los voluntarios por chat mientras avanzamos la lámina anterior.



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **proponer y comparar alternativas de solución**, evaluando **trade-offs** y **viabilidad inicial**, y formular **una hipótesis de valor con criterios de aceptación claros**, utilizando una **matriz de alternativas**, **ficha de hipótesis**, **criterios de aceptación** y, de ser necesario, un **prototipo/maqueta**.

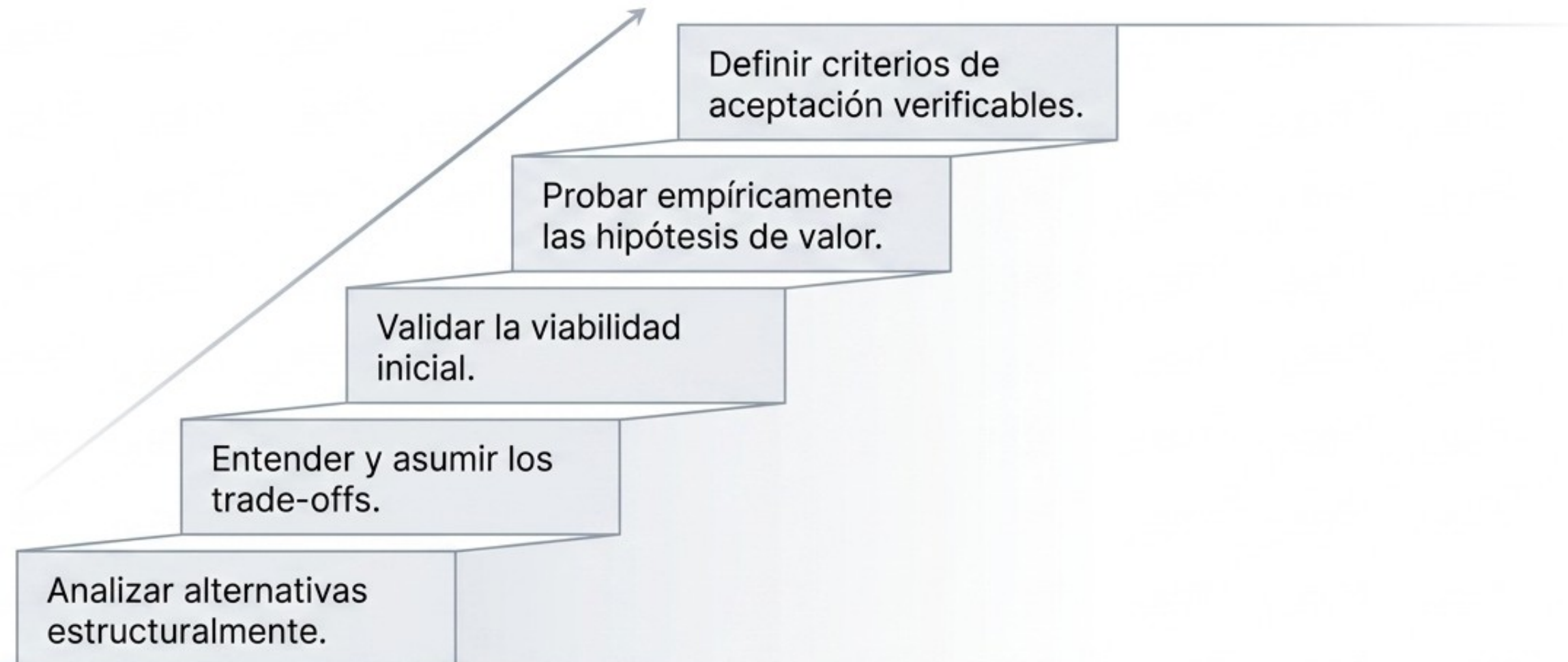




Conclusiones:

Decisiones Basadas en Valor

Una gestión de proyectos profesional no es producto del azar.
Las buenas decisiones se fundamentan en:



CIERRE • 4 min

Ticket de salida

Cinco líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

1 Elegí la alternativa _____ y descarté _____ porque _____.

2 Mi variable innegociable es _____.

3 Creemos que _____ pasará de ____ a ____ en ____.

4 El primer criterio que voy a verificar es _____.

5 La duda que me llevo es _____.

Cómo lo hacemos: Leo las respuestas y arranco la próxima clase con las tres dudas más repetidas.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

